RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF ENGINEERING OF YAOUNDE



club gi
APPRENDRE, INNOVER, ACCOMPLIR



CLUB GÉNIE INFORMATIQUE

Formations du Club GI

Plan détaillé de la formation LaTeX

Module	création de documents scientifiques
Public	étudiants en troisième année de Génie Informatique
Préparation	compte Overleaf, premier projet compilé et dépôt GitHub préparé à l'aide du guide de démarrage.

Objectifs de la séance

À l'issue de la formation, chaque participant devrait pouvoir :

- expliquer le principe de rédaction et de compilation d'un document LaTeX ;
- choisir une classe adaptée et structurer un document scientifique ;
- composer des formules mathématiques, des figures et des tableaux ;
- créer les premières diapositives d'une présentation Beamer ;
- amorcer un document sur la cryptographie et préparer ses sources pour un rendu versionné.

Vue d'ensemble

La durée ci-dessous est une **proposition adaptable**, hors pauses et hors installation. Le TP est lancé en fin de séance ; sa réalisation complète peut se poursuivre selon les consignes du formateur.

Ordre	Séquence	Durée indicative
1	Introduction : WYSIWYG et philosophie LaTeX	10 min
2	Structure minimale d'un document	20 min
3	Classes `article`, `report` et `book`	10 min
4	Focus Beamer	20 min
5	Mise en page et texte	20 min
6	Mathématiques pour l'ingénieur	30 min
7	Images et tableaux flottants	20 min
8	Lancement du TP : cryptographie	20 min
	Total indicatif	**2 h 30**

1 Introduction — WYSIWYG et philosophie LaTeX

> **Objectif :** comprendre ce que l'on écrit et ce que le compilateur produit.

Dans un traitement de texte **WYSIWYG** (*What You See Is What You Get*), comme Word ou LibreOffice Writer, on travaille principalement sur une représentation proche du résultat final. Avec LaTeX, on rédige un fichier source dans lequel on décrit le contenu et sa structure ; un compilateur produit ensuite le document, généralement au format PDF.



LaTeX encourage à distinguer le **fond** — texte, idées, équations — de la **forme** — présentation définie par la classe et les packages. Cette séparation n'empêche pas d'ajuster l'apparence : elle permet surtout de déclarer le rôle d'un élément, par exemple « ceci est une section », plutôt que de régler manuellement chaque titre.

Pourquoi est-ce utile en ingénierie ? Les formules, la numérotation, les références et la cohérence d'un long document sont plus faciles à gérer de manière structurée. En contrepartie, il faut apprendre des commandes et savoir lire les messages de compilation.

> **Activité :** comparer un titre mis en forme manuellement dans un traitement de texte avec un titre déclaré par `\section{...}` ; modifier ce titre dans Overleaf et observer le PDF après compilation.

2 Structure minimale d'un document

> **Objectif :** reconnaître la classe, le préambule, les packages et le corps du document.

Copiez ce fichier complet dans `main.tex` et compilez-le avec **pdfLaTeX** :

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}

% Préambule : langue et fonctionnalités utilisées
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{graphicx}

\title{Premiers pas en LaTeX}
\author{Prénom Nom}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{Introduction}
Ce document présente une première formule : $E = mc^2$.

\end{document}
```

Points à expliquer :

- `\documentclass` choisit le type de document et ses options générales.

- Le **préambule**, placé avant `\begin{document}`, définit les réglages et charge les packages avec `\usepackage`.
- Ici, `babel` adapte notamment les conventions linguistiques, `amsmath` et `amssymb` enrichissent l'écriture mathématique, et `graphicx` permet d'insérer des images. Le fichier est enregistré en UTF-8 ; les lignes `fontenc` et `inputenc` conviennent à l'exemple compilé avec pdfLaTeX.
- Le corps du document se trouve entre `\begin{document}` et `\end{document}`. `\maketitle` affiche le titre défini dans le préambule.
- Une commande commence généralement par `\` ; les accolades délimitent ses arguments et `%` introduit un commentaire dans le source.

Activité : remplacer le titre et l'auteur, ajouter une phrase, puis recompiler. Si une erreur apparaît, lire le premier message dans les journaux et vérifier les accolades.

Les extraits qui suivent sont à insérer dans le corps de ce document, sauf l'exemple Beamer, qui constitue un fichier complet distinct.

3 Choisir une classe de document

Objectif : sélectionner une structure adaptée au type de production.

Classe	Usage courant	Particularité
`article`	Article court, compte rendu, devoir, note technique	Structure essentiellement organisée en sections ; pas de commande `\chapter`.
`report`	Rapport de stage, mémoire ou document long	Prend en charge les chapitres avec `\chapter`, puis les sections et sous-sections.
`book`	Livre, polycopié ou ouvrage structuré	Prend en charge les chapitres et l'organisation propre à un livre.

Le choix s'effectue dans la première ligne, par exemple `\documentclass{report}`. Les classes définissent des conventions par défaut ; elles ne limitent pas le sujet scientifique du document.

Activité : observer ce qui change lorsqu'on remplace `article` par `report`, puis ajouter un chapitre dans la version `report`. Pour le démarrage du TP, `article` est un bon choix.

4 Focus Beamer — créer une présentation

> **Objectif :** produire un petit diaporama en PDF à partir de LaTeX.

La classe `beamer` est conçue pour les présentations. Un **thème**, choisi par exemple avec `\usetheme{Madrid}`, définit une apparence générale. Le contenu est organisé en environnements `frame` : un frame correspond à une diapositive de base et peut produire plusieurs pages lorsqu'on ajoute des effets d'apparition.

Créez un **projet distinct** ou un fichier séparé nommé `presentation.tex`, puis compilez ce code complet :

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usetheme{Madrid}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath}

\title{Introduction à la cryptographie}
\author{Prénom Nom}
\date{\today}

\begin{document}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\begin{frame}{Un principe de chiffrement}
  \begin{itemize}
    \item Un message est transformé en texte chiffré.
    \item Dans un exemple RSA, $c \equiv m^e \pmod{n}$.
  \end{itemize}
\end{frame}

\end{document}
```

La première frame affiche le titre ; la seconde présente du texte et une formule. Si les deux fichiers complets se trouvent dans un même projet Overleaf, ouvrez ou sélectionnez celui que vous souhaitez compiler ; le document principal peut être réglé dans **Settings** → **Compiler** → **Main document**.

> **Activité :** changer le thème, le titre et l'une des puces, puis ajouter une troisième frame. Comparer le résultat sans modifier le fond du message. Pour approfondir, consulter le tutoriel Beamer d'Overleaf [1].

5 Mise en page et texte

Objectif : organiser le contenu sans multiplier les réglages manuels.

Présenter la hiérarchie `\section`, `\subsection`, puis `\subsubsection` si nécessaire ; montrer les listes non ordonnées et ordonnées. Une ligne vide dans le source marque un nouveau paragraphe.

```
\section{Contexte}
La \textbf{confidentialité} protège l'accès à l'information.

\subsection{Objectifs}
Nous cherchons à \emph{structurer} un document lisible.

\begin{itemize}
  \item Présenter les notions essentielles.
  \item Illustrer les résultats avec des exemples.
\end{itemize}

\begin{enumerate}
  \item Rédiger le fichier source.
  \item Compiler et relire le PDF.
\end{enumerate}
```

`\textbf{...}` met en gras et `\emph{...}` marque une emphase. Certains caractères ont un rôle particulier : pour afficher un pourcentage ou un tiret bas dans le texte, on écrit par exemple `\%` et `\_`.

Activité : ajouter une section « Objectifs », une sous-section et une liste de trois éléments au document `main.tex`.

6 Mathématiques pour l'ingénieur

Objectif : passer d'une notation scientifique connue à une écriture LaTeX claire et réutilisable.

6.1 Mode en ligne et mode hors-texte

Le **mode en ligne** insère une formule dans une phrase :

```
La résistance $R$ vérifie la relation $U = RI$.
```

Rendu :

La résistance R vérifie la relation $U = RI$.

Le **mode hors-texte** met une formule en évidence sur sa propre ligne. Avec `\[ ... \]`, elle n'est pas numérotée :

```
\[
A = \begin{pmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{pmatrix},
\qquad \det(A) = ad - bc.
\]
```

Rendu :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc.$$

Présenter au passage les indices et exposants (`x_i`, `x^2`), les fractions (`\frac{a}{b}`), les racines, les sommes, les intégrales et les lettres grecques. Les accolades permettent de regrouper un indice ou un exposant : `x_{ij}`, `x^{n+1}`.

6.2 Équations alignées et références

Grâce à `amsmath`, l'environnement `align` permet d'aligner plusieurs relations sur le symbole `&`. Les équations sont numérotées et peuvent être citées dans le texte :

```
\begin{align}
  \mathbf{y} &= A\mathbf{x}, \label{eq:transformation} \\
  E &= \int_0^T |s(t)|^2\,\mathrm{d}t, \label{eq:energie} \\
  \widehat{s}(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty}
    s(t)\,e^{-2\pi i f t}\,\mathrm{d}t. \label{eq:fourier}
\end{align}

La transformation est donnée par l'équation~\eqref{eq:transformation}.
```

Ces exemples décrivent une transformation linéaire, l'énergie d'un signal sur un intervalle et une convention pour sa transformée de Fourier, lorsque les intégrales existent. Utiliser `align*` si l'on ne souhaite pas numéroter les lignes, ou `equation` pour une seule équation numérotée.

> **Activité :** écrire une matrice 2×2, ajouter une équation alignée et y faire référence depuis une phrase. Si une référence affiche `??`, recompiler ; en local, deux passages de `pdflatex` peuvent être nécessaires.

7 Éléments flottants : images et tableaux

Objectif : intégrer des illustrations et les citer correctement dans le texte.

Un environnement `figure` ou `table` est dit **flottant** : LaTeX peut le déplacer pour améliorer la mise en page. L'option `[htbp]` suggère des emplacements, sans les imposer. Placer `\label` après `\caption` afin de référencer le bon numéro.

7.1 Insérer une image

Le préambule de l'exemple contient déjà `\usepackage{graphicx}`. Avant de compiler l'extrait ci-dessous, créez un dossier `figures` dans le projet et importez-y une image appelée `schema.png` ; adaptez le chemin si votre fichier porte un autre nom.

```
La figure~\ref{fig:schema} présente le principe étudié.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\linewidth]{figures/schema.png}
  \caption{Schéma simplifié du chiffrement.}
  \label{fig:schema}
\end{figure}
```

7.2 Construire un tableau

`tabular` définit les colonnes et les cellules ; l'environnement `table` fournit ici le flottant et sa légende. Le caractère `&` sépare les colonnes et `\\` termine une ligne.

```
Le tableau~\ref{tab:parametres} présente des valeurs d'exemple.

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \begin{tabular}{lcc}
    \hline
    Paramètre & Symbole & Valeur \\
    \hline
    Premier nombre premier & $p$ & $11$ \\
    Second nombre premier  & $q$ & $13$ \\
    Module                 & $n=pq$ & $143$ \\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Paramètres purement pédagogiques.}
  \label{tab:parametres}
\end{table}
```

Activité : ajouter le tableau, puis une image disponible dans le projet. Compiler et vérifier les légendes ainsi que les deux références dans le PDF.

8 Lancement du TP — vers la cryptographie

Objectif : réinvestir les acquis dans un document scientifique cohérent.

La cryptographie fournit un terrain d'application naturel : elle associe explications, notations mathématiques, algorithmes et illustrations. Pour amorcer le TP, le formateur peut proposer les étapes suivantes, à adapter aux consignes finales :

1. Partir du document `article` et lui donner un titre relatif à la cryptographie.
2. Créer deux sections : une présentation du problème, puis l'étude d'un exemple de chiffrement.
3. Définir les symboles employés et écrire une relation en ligne ainsi qu'une équation numérotée, par exemple pour le chiffrement RSA :

```
\begin{equation}
  c \equiv m^e \pmod{n}.
  \label{eq:chiffrement}
\end{equation}
```

   Ici, m désigne le message représenté par un entier, c le résultat chiffré, et (e, n) la clé publique de cet exemple.
4. Ajouter un tableau ou un schéma légendé, y renvoyer dans le texte et indiquer les sources utilisées.
5. Compiler, relire le PDF, puis exporter les sources vers le dépôt GitHub préparé dans le guide de démarrage. Transmettre le lien du dépôt et, si demandé, le PDF selon les modalités du formateur.

Piste de vérification mathématique. Avec les seules valeurs fictives $p = 11$, $q = 13$, $n = 143$, $\varphi(n) = 120$, $e = 7$ et $d = 103$, on a $ed \equiv 1 \pmod{120}$. Pour $m = 9$, le chiffrement donne $c = 48$, puis le déchiffrement redonne 9. Les étudiants peuvent vérifier les puissances modulaires et expliquer chaque étape.

Ces petits nombres et la formule RSA brute servent uniquement à l'apprentissage : ils ne constituent pas un système sûr en production. Ne publiez jamais une véritable clé privée ou un secret dans le dépôt public.

Critères de réussite du démarrage

- Le projet compile et le PDF correspond au source.
- Le document est structuré et les notations sont définies.
- Une formule, une légende et une référence sont correctement affichées.
- Les fichiers nécessaires sont présents dans le dépôt GitHub, sans secret, et les invitations demandées ont été envoyées.

Supports et ressources

Les documents fournis permettent d'approfondir à son rythme :

- `initLaTeX.pdf`, Maxime Chupin : introduction, structure, mathématiques et chapitre 6 consacré à Beamer.
- `guide-latex-fr.pdf`, Adrien Bouzigues : bases, mathématiques, tableaux et images, notamment les chapitres 4 à 8.
- `Cours-LaTeX-A4-01.pdf`, Thierry Masson, et `partie_1_2x2.pdf`, Céline Chevalier : principes et premiers pas.
- `Tutorial_Latex.pdf`, Sébastien Varrette, et `LaTeXNotesForProfessionals.pdf` : compléments et exemples à consulter au besoin.

Pour les interfaces en ligne et les installations, se référer aussi aux documentations officielles indiquées dans le guide de démarrage : certains supports fournis décrivent des versions plus anciennes des outils.